Bài tập cá nhân 3 - Production Readiness Lab

Trang thông tin

- **Sinh viên:** Ngô Quang Hưng - **23001890** · **VT-069** · **SE2026-T18 - Thành viên**
- **Đề tài:** APP-03 - Production Readiness Lab
- **Repository:** Production-Readiness-Lab
- **Baseline:** 12a74f7308550ccc294a783edde79db267a526d1 (origin/develop)
- **Branch:** feature/bt3-23001890-vt069
- **Draft PR:** #66 - Individual Assignment 3: configurable booking quota (VT-069)

“Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI.”

1. Specification, acceptance criteria và contract

Vấn đề. Hạn mức ba lịch đang chiếm chỗ nằm trong booking service, nên thay chính sách đòi sửa/phát hành mã. Đưa hạn mức vào singleton service_settings đã được admin quản lý. Phạm vi implementation là field, migration, validation, API round-trip, enforcement, kiểm thử và evidence. Không thêm UI admin, cache/hot reload, tự hủy lịch cũ hay thay đổi quota của change proposal đang xử lý.

Acceptance criteria. AC-1: admin GET/PUT trao đổi max_active_appointments là JSON integer 1-32767; bản ghi cũ mặc định 3. AC-2: limit=2 và hai lịch đang chiếm chỗ thì lịch mới trả 409 BOOKING_QUOTA_EXCEEDED và không ghi side effect; tăng limit=3 cho phép tạo, ghi appointment + audit + hai notification. AC-3: chỉ UPCOMING và CHANGE_PENDING được đếm trên mọi ngày; giảm limit không sửa/hủy lịch hiện có. AC-4: thiếu config hoặc lỗi đọc DB cho ra 503, không trả default thành công/không ghi bundle. AC-5: kiểm thử provider/consumer bao gồm dữ liệu, outcome và state, cùng kiểm tra validation/error behavior.

Contract và invariant. Provider là admin booking-configuration API và dòng DB service_settings(id=1); consumer là transaction create_appointment. Request schema, admin service và DB chịu trách nhiệm lần lượt validate wire input, version/lock/audit và miền giá trị lưu trữ. Quota tính trên số lịch/student, không phải theo ngày. Config mới có hiệu lực sau commit và được transaction đặt sau đọc cùng lock hiện có; không thêm query hoặc cache. Default 3 chỉ để migrate/seed. Thiếu dòng, giá trị sai hoặc lỗi DB là lỗi dịch vụ; default trong runtime sẽ che outage và vi phạm hạn mức. Từ chối trước commit không được tạo appointment, audit, notification hoặc receipt. Chi tiết provider/consumer, units, failure behavior và mapping requirement nằm trong `spec.md`.

Đối chiếu repo. Trước khi code, hợp đồng được đối chiếu với api/admin_booking_configuration.py (endpoint), services/admin_booking_configuration.py (POLICY_FIELDS, version/audit/lock), models/service_setting.py, services/booking.py (_run_attempt_with_commit_safety), repository count_blocking_for_student, và docs/tasks/appointment-booking.md (atomicity). Các nguồn mô tả count/status, lock order và side effects; đặc tả giữ semantics có sẵn. Không tìm thấy Lecture 06/07 đầy đủ; báo cáo dựa trên yêu cầu bài và repo, không trích nội dung lecture.

2. Initial AI plan và review bằng evidence

Plan ban đầu được giữ nguyên trong `initial-plan.md` và commit trước implementation. Ba giả định ban đầu phải mở rộng sau khi khảo sát: (1) plan chưa nêu runtime grant/demo fixtures dù grant SQL giới hạn từng cột; (2) plan nói assert outcome nhưng chưa yêu cầu kiểm tra mọi DB side effect dù service ghi appointment/audit/two notifications trong bundle; (3) migration đơn lẻ chưa đủ vì readiness, worker, demo seed và release dùng exact schema revision. Những quyết định thay thế và file evidence được ghi tại cuối plan.

Điểm sửa thứ tư phát hiện trong review sau implementation: test_reviewed_predecessor_requires_opt_in_and_exact_configuration fail vì transition release vẫn pin hash grants.sql cũ sau khi thêm quyền cột quota. Test RED xác định lỗi ở exact hash; cập nhật riêng current reviewed hash, giữ predecessor hash cũ. `evidence/release-manifest-fix.md` ghi reproduction, hash, GREEN. Nhóm manifest/schema/preflight: 75 passed.

CI PR #66 cho thấy nhiều giả định schema global không hợp lệ với archived predecessor. Fixture ban đầu gắn pin hiện tại; renderer và require_schema() cũng từ chối pin predecessor. Baseline predecessor không có cột quota mới. Bản sửa xác minh catalog predecessor trước migration, dùng revision manifest stable đến khi migration kết thúc, rồi đòi catalog hiện tại chính xác. CI xác nhận compose.yaml cũng thuộc inventory cấu hình transition; commit 4437a5e thêm cặp exact hash. test_upgrade_checks_predecessor_schema_until_migration_completes tìm thêm gate dùng pin mới ngay trước migration; 7a80437 sửa gate. Sau đó CI chứng minh predecessor image trả 503 trên schema mới. Commit 654137c từ chối rollback trước khi chạm service/database; kiểm tra rollback thành công chưa được hỗ trợ. Chi tiết và

giới hạn trong evidence CI.

3. Risk-based strategy

Unit kiểm tra miền số, predicate status/quota, lỗi DB được inject và không bị nuốt; nhanh, bao phủ decision/failure path. API/integration MySQL kiểm tra producer->persistence->consumer, response cùng appointment/audit/notification state; đây là mức bằng chứng quyết định cho contract. E2E browser riêng không thêm confidence cho vertical slice hiện không có UI admin; API integration qua hai endpoint là consumer path phù hợp. Do không có MySQL, nhóm này **chưa kiểm chứng**; không thay bằng mock hai phía. Không chạy database migration/deploy stack thật vì máy không có MySQL/Docker engine. OpenAPI, migration revision, seed, grants và exact rollout pins có regression checks tĩnh/unit.

Test data dùng các lớp tương đương: limit hợp lệ (1, 2, 3, 32767), sát biên dưới/trên (0, 32768, bool/string/null), số lịch limit-1, limit, limit+1, status giữ chỗ và không giữ chỗ. UUID/dữ liệu giả tách biệt; failure injection deterministic. Bảng test tối thiểu:

ID	AC/risk	Mức; test	Input/precondition	Expected	Ưu tiên
T01	AC-1 contract	Unit test_booking_quota_contract	integer 1	schema chấp nhận	P1
T02	AC-1 boundary	Unit	32767	schema chấp nhận	P2
T03	AC-5 invalid	Unit	0 / 32768	validation reject	P1
T04	AC-5 type	Unit	bool, string, null	reject, không coercion	P1
T05	AC-3 invariant	Unit	upcoming/change-pending/cancelled	chỉ 2 status đầu tính	P1
T06	AC-2 changed outcome	MySQL API provider->consumer	đặt limit=2; đã có 2 lịch	409; không có bundle mới	P0, chưa chạy
T07	AC-2 changed outcome	MySQL API provider->consumer	đổi limit=3; đã có 2 lịch	201 và đúng bundle	P0, chưa chạy
T08	AC-4 missing config	MySQL integration	singleton row vắng	503; không có bundle	P0, chưa chạy
T09	AC-4 failure mutation	Unit failure injection	settings lock raises SQLAlchemyError	ServiceUnavailable, không tạo mặc định	P0
T10	AC-5 cross-component contract	MySQL integration	admin PUT/GET rồi booking API	JSON + semantic outcome + DB side effects	P0, chưa chạy
T11	NFR-1 concurrency	MySQL integration	hai booking cùng student sát quota	không vượt limit	P1, chưa chạy
T12	regression rollout	Unit	exact predecessor + sửa file chưa duyệt	approved predecessor cho phép; drift reject	P1
T13	predecessor fixture schema	Unit	manifest source tree cũ	revision khớp chính source tree đó	P1

Contract T10 xác định provider admin API/service_settings và consumer booking API; kiểm tra wire integer/round-trip, version, status và quota code, rồi đếm appointment, audit, notification bằng DB session mới. Cấu trúc, ý nghĩa lẫn error contract có assertion. T09 độc lập tiêm lỗi repo boundary để mutation có thể chạy không cần MySQL; không thay thế T10.

4. Evidence RED -> patch -> GREEN

RED trước implementation: unit contract 1 failed, 5 passed; fail đúng tại max_active_appointments bị extra_forbidden, không phải setup. Patch thêm cột SMALLINT NOT NULL DEFAULT 3/constraint và Alembic 20261113_1200_booking_quota, schema/API/admin field, predicate/service enforcement và cập nhật seed/grant/OpenAPI/rollout consumers. Giữ lock order/transaction và atomic creation bundle.

GREEN: quota/service/availability unit 81 passed; targeted API/export/worker/demo checks trước đó 10 passed, 23 skipped; release-manifest/schema/preflight plus fixture tests 78 passed; failure-path unit 1 passed; full backend suite trên source có fixture fix 1,794 passed, 646 skipped, 1 warning. Static: Ruff pass, Black 408 files unchanged, Pyright 0 errors/warnings/information. Chi tiết lệnh, source state, output/exit code trong evidence files; baseline full suite có 1 loopback ConnectTimeout trước khi nhận response, được ghi là baseline failure với nguyên nhân timing chỉ là suy luận.

MySQL HTTP contract tests không chạy: MYSQL_TEST_URL không cấu hình và Docker Desktop Linux engine không khả dụng. Vì vậy không khẳng định provider/consumer DB semantics, migration execution hay audit/notification persistence đã được xác minh trong runtime MySQL.

5. Mutation experiment

Trong disposable detached worktree tại implementation commit, mutation bắt SQLAlchemyError quanh đọc khóa settings và tiếp tục với policy mặc định có vẻ hợp lệ (timezone Asia/Ho_Chi_Minh, step 15, horizon 7, quota 3). Diff và kết quả nằm trong `evidence/mutation/`. Lệnh test failure-path test_config_read_exception_is_not_swallowed_into_default_policy: mutation **killed**, 1 failed tại pytest.raises(ServiceUnavailable) vì không raise; lỗi là semantic. Cùng test trên source đúng: 1 passed. Worktree mutation đã restore sạch rồi gỡ; branch nộp không chứa mutation.

6. Coverage, flaky review và performance

Branch coverage cho 2 unit modules: 29 passed; domain policy 92%, booking service 60%, admin config service 38%, combined 60% (303 statements, 66 branches). Các phần admin service/API phần lớn cần MySQL nên chưa được cover. Con số không chứng minh chất lượng; các AC DB chưa thực thi vẫn là residual risk.

Flaky review: ba module quota, retry và availability được chạy 5 lần với thứ tự module xen kẽ; mỗi lượt 81 passed (1.11-1.18 giây). Việc này nhắm time/timezone, UUID/test isolation và order/shared state. Không thấy lỗi trong năm lượt, nhưng không loại trừ flaky concurrency hoặc MySQL; MySQL tests không chạy.

Harness tools/scripts/vt069_booking_quota_load.py: 5 warm-up, 60 task barrier-synchronized; concurrency quan sát 60; monotonic duration; nearest-rank p95 trên đủ 60 mẫu không bỏ timeout/lỗi. Lượt cuối: 60 response đúng business, 30 tạo/30 quota reject, 0 lỗi khác/0 timeout; p95 **0.088716 s**, throughput **598.23 req/s**, tổng đo **0.100296 s**; dưới mục tiêu bài 2.0 s. Đây là synthetic in-process ASGI quota module, không phải deployed API, DB, gateway hay production SLO. `evidence/coverage-load-green.md`.

7. Traceability, AI usage và reflection

AC/risk	Test	Implementation	Commit	Evidence/result
AC-1 / AC-5 input contract	test_booking_quota_contract	admin schemas/model/migration	bb34804	RED + 81 unit group GREEN
AC-2 / AC-3 business outcome	MySQL test_booking_quota_configuration	domain/booking.py, services/booking.py	bb34804	API contract chưa chạy (MySQL thiếu)
AC-4 exception swallow	test_config_read_exception_is_not_swallowed_into_default_policy	booking error mapping	bb34804	source GREEN; isolated mutation killed
AC-5 provider/consumer side effects	test_booking_quota_configuration	admin/booking transaction	bb34804	chưa kiểm chứng DB
NFR release predecessor	test_reviewed_predecessor_requires_opt_in_and_exact_configuration	tools/deploy/release_manifest.py	fb24a3b	75 release/rollout tests pass
NFR predecessor manifest/render	test_manifest_uses_schema_revision_from_selected_source_tree	schema_revision, require_compatible, release.render	9ffb482	RED through renderer; 78 focused tests pass
NFR schema migration/rollback	test_predecessor_source_can_verify_its_selected_schema_revision; test_predecessor_release_is_refused_on_the_forward_migrated_current_schema; test_upgrade_checks_predecessor_schema_until_migration_completes; test_reviewed_upgrade_preserves_host_and_refuses_incompatible_rollback	rollout_schema.require_schema, migration boundary guard, rollback preflight	654137c	Old immutable image returns 503 on new schema; controller now refuses before changing running services; remote rerun pending
NFR predecessor config continuity	test_reviewed_predecessor_requires_opt_in_and_exact_configuration	ADMIN_POLICY_TRANSITION exact compose.yaml hashes	4437a5e	RED exact hash; 89 focused tests GREEN; full/remote run pending
NFR schema migration boundary	test_upgrade_checks_predecessor_schema_until_migration_completes	RolloutController.deploy pre-migration catalog guard	7a80437	RED at schema-incompatible before migration; 90 focused and 1,800 full backend tests GREEN
NFR concurrency/performance	vt069_booking_quota_load.py	domain/booking.py	bb34804	60 concurrency synthetic harness

Commits: 39cd620 (spec/baseline plan), bb34804 (implementation/tests), fb24a3b (release predecessor fix), 2409a37 (README/evidence/report/PDF), 222a8ae (PR link/PDF), 6b1de05 (predecessor fixture pin), 9ffb482 (source-root-aware validation/render), 4a3b007 (reviewed predecessor schema migration/rollback), 4437a5e (predecessor Compose pin), 7a80437 (schema validation through migration boundary), 654137c (refuse schema-incompatible rollback), 8e5d686 (align integration assertion with early schema refusal), followed by the final evidence/PDF commits. Draft PR #66 targets develop; it is not merged.

Reflection draft (sinh viên cần tự chỉnh; 250-350 từ; số từ tính bằng các cụm phân cách bởi khoảng trắng, gồm nội dung các đoạn bên dưới). Confidence tăng rõ nhất từ failure-path test ở ranh giới đọc cấu hình: lỗi repository phải giữ thành lỗi dịch vụ, không thành policy mặc định. Mutation cấp quota mặc định bị phát hiện tại assertion ServiceUnavailable; test phân biệt dependency failure với thành công, thay vì chỉ kiểm tra status hoặc schema. Test-first ghi nhận RED vì schema chưa có field mới. Harness đo tải 60 task và cả 60 outcome đúng trong ASGI tổng hợp.

CI thật đã bổ sung một bài học quan trọng: predecessor image khởi động được trên schema cũ nhưng trả 503 sau migration mới. Tôi ban đầu diễn giải khả năng chọn predecessor trong cấu hình release như bằng chứng có thể rollback; log CI bác bỏ giả định đó. Giờ controller từ chối rollback trước khi chạm dịch vụ đang chạy hoặc database, và test kiểm tra state cùng dữ liệu được giữ nguyên. Điều này tăng confidence về từ chối an toàn, nhưng đồng nghĩa rollback về image cũ sau migration chưa được hỗ trợ.

Confidence vẫn có giới hạn. Test provider-consumer trên MySQL không chạy vì thiếu MYSQL_TEST_URL; chưa chứng minh migration trên MySQL, config commit được đọc xuyên request, hoặc appointment/audit/notification được ghi hay giữ nguyên atomically trong database thật. Harness không đi qua database, connection pool, gateway hay production. Full suite có timeout loopback ở baseline; timing chỉ là suy luận. Coverage service admin thấp một phần vì tầng tích hợp chưa chạy; concurrency MySQL cũng chưa xác minh. Vì vậy pass unit và benchmark synthetic không đồng nghĩa production readiness.

Test tiếp theo có giá trị cao nhất là chạy hai module trên MySQL 8.4 cô lập từ schema rỗng: kiểm tra GET/PUT version, migration/default, quota, missing row, lỗi đọc và appointment/audit/notification qua session riêng. Sau đó thiết kế chiến lược tương thích schema cho rollback, rồi kiểm tra concurrency và đo trên deployment-like stack. Người học cần tự đọc diff, đối chiếu contract, hiểu assertion và chỉnh reflection. Bản nháp có AI hỗ trợ; chưa xác nhận sinh viên review hay trải nghiệm kết quả.

Phụ lục A - AI Usage Log

- **Công cụ/model:** Codex desktop, GPT-6 (model gia đình hiển thị trong môi trường; không suy đoán snapshot/version thấp hơn). Người thực hiện agent: Codex; xác nhận review của sinh viên: chưa có.
- **Prompt thực tế:** tóm tắt - người dùng yêu cầu hoàn thành bài VT-069 trên repo thật theo yêu cầu chi tiết trong thread: configurable business quota, contract-first/test-first, risk matrix, mutation, 60 concurrency, report/PDF, branch và Draft PR. Đây là tóm tắt prompt, không phải trích nguyên văn toàn bộ yêu cầu.
- **Output được dùng:** khảo sát repo, spec/plan, implementation/test, test harness, evidence notes và bản nháp reflection/report. Thay đổi chính gắn với các commit 39cd620, bb34804, fb24a3b, 6b1de05, 9ffb482, 4a3b007, 4437a5e, 7a80437, 654137c, 8e5d686.
- **Output được sửa/bác bỏ:** plan ban đầu bỏ sót runtime grant/seed/release exact pins và DB side effects; được bổ sung sau khi đọc code/docs/tests. Tài liệu task ban đầu do AI tạo dùng Add File đã ghi đè nhầm file tracked 113 dòng; diff phát hiện trước commit, khôi phục nguyên trạng và thêm đúng subsection. Cập nhật schema head ban đầu bỏ sót reviewed predecessor hash; full suite tìm ra, regression test và commit fb24a3b sửa. CI phát hiện fixture predecessor dùng pin hiện tại, rồi validator/renderer dùng global SCHEMA, sau đó tầng rollout không nhận predecessor schema và preflight không dùng pin stable trước migration. Tiếp đó CI chỉ ra compose.yaml cũng cần exact hash trong transition. Tôi còn chấp nhận predecessor image trên schema mới dựa vào pin hợp lệ; CI xác nhận image đó trả 503 sau migration. Bỏ giả định này, thêm refusal và assertion bảo toàn dịch vụ/database. Regression mở rộng tới manifest, render, schema gate, upgrade preflight, configuration reconstruction và rollback refusal; các giả định được thay bằng exact source/hash evidence. Một câu mutation log ban đầu khẳng định code đã tới bước tạo booking; được sửa thành inference vì assertion pytest.raises dừng trước các assertion tiếp theo.
- **Ví dụ AI code/test cần kiểm tra:** (1) hard-coded hash chuyển tiếp release trông hợp lệ nhưng không còn khớp grants; test cụ thể trên phát hiện. (2) file task docs có nội dung mới hợp lý nhưng thao tác ghi file đã thay thế cả tài liệu nền; git diff cho thấy mất 113 dòng, được restore. Đây là evidence rằng output plausible không tự chứng minh đúng.
- **Review:** AI review dựa trên test/repo evidence; không ghi nhận sinh viên đã review hoặc hiểu code nếu chưa xác nhận. Người học cần tự đối chiếu contract, đọc diff, xác nhận cam kết trước khi nộp.

Phụ lục B - Evidence index

- `evidence/baseline-and-red.md`: remote, baseline, test-first RED, baseline test failures/skips, CodeGraph freshness.
- `evidence/mutation/result.md` và swallow-config-exception.patch: isolated mutation diff, command, assertion/outcome.
- `evidence/release-manifest-fix.md`: RED/GREEN fix release predecessor.
- `evidence/coverage-load-green.md`: branch coverage và tải tổng hợp.
- `evidence/final-verification.md`: full suite/static/flaky/DB preflight và git/CI trạng thái cuối.
- `evidence/ci-rollout-fixture.md`: CI failure root cause and fixture regression test.

Phụ lục C - Execution log excerpts

- Baseline command python -m pytest tests/backend -q: 1 failed, 1,774 passed, 638 skipped, 1 warning; exit 1. New contract test before patch: 1 failed, 5 passed; đúng lỗi max_active_appointments là extra_forbidden.
- Release predecessor regression before fix: 1 failed at assert previous is not None. After exact grant hash update: 75 passed (manifest, rollout schema, preflight).
- Final command python -m pytest tests/backend -q on source 654137c: 1,800 passed, 646 skipped, 1 warning; exit 0; 246.67 seconds. Separate --require-mysql run: 30 setup errors because MYSQL_TEST_URL is absent; test bodies did not execute.
- Quality checks: Ruff pass; Black 408 files unchanged; Pyright 0 errors/warnings/information. Quota/retry/availability modules: five runs with alternating order, each 81 passed. Branch coverage across two unit modules: 29 passed; combined line coverage 60% (303 statements, 66 branches).
- PR CI found schema mismatches on heads 222a8ae, 2a48631, 43e9942, a predecessor-configuration hash mismatch on 4a3b007, and a current revision used before migration on 4437a5e. The serialized rollback on 7a80437 then showed the old image returns 503 on the migrated schema. Commit 654137c refuses that rollback before service or DB mutation; 16 schema tests, 172 rollout unit

tests and 1,800 full backend tests pass locally. CI on 654137c then found one stale assertion; 8e5d686 aligns it with the schema guard. GitHub Linux run 43460328672 then passed all 4 rollout tests in 368.61 seconds, including the unchanged-image/database/data assertions. This validates safe refusal of predecessor rollback, not successful rollback.

- Mutation replay: isolated exception-swallowing diff; expected ServiceUnavailable, actual mutation did not raise; test failed at that semantic assertion (killed). Correct source test passed.
- Synthetic 60-task run: observed concurrency 60/60; 60 correct (30 create, 30 reject); no errors/timeouts; p95 0.088716 s, throughput 598.23 requests/s. This is not production stack evidence.